

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Actividad Individual

Código de experimentación base con MLFlow

Alumno:

Luis Ángel Hernández Miranda A01797951

Nombre del docente:

Iván Reyes Amezcua

Machine Learning Operations

11-10-2026

Objetivo del experimento

Automatizar el entrenamiento y utilizar MLflow para registrar y comparar diferentes configuraciones del modelo con el dataset breast cancer.

Descripción del modelo

Se utilizó el dataset Breast Cancer Wisconsin y un modelo de regresión logística para clasificar los casos como benignos o malignos. Para preparar los datos, se aplicaron SimpleImputer y RobustScaler. Posteriormente, el conjunto de datos se dividió en 80% para entrenamiento y 20% para prueba, utilizando una semilla de 42 para mantener la reproducibilidad.

Parametrización y seguimiento

Mediante argparse, se configuraron tres hiperaparámetros: C, max_iter y tol, que permiten modificar el entrenamiento sin editar el código. Se realizaron cinco corridas con distintas configuraciones y se utilizó MLflow para registrar los parámetros, las métricas (accuracy, precisión, recall, F1, ROC-AUC), los modelos y los artefactos, como la matriz de confusión y la curva ROC. Esto permitió comparar los resultados desde una misma interfaz.

Comando de ejecución

El entrenamiento se ejecutó desde la terminal mediante el siguiente comando, que permite establecer los hiperparámetros y la semilla aleatoria:

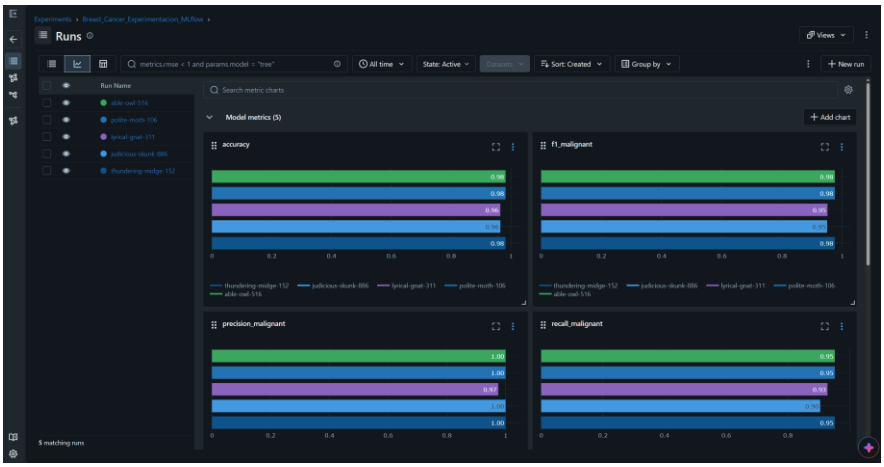
python train.py --C 1.0 --max_iter 1000 --tol 0.0001 --seed 42

Este comando corresponde a la configuración base del experimento. Para las demás corridas se modificaron los valores de los hiperparámetros, manteniendo la semilla en 42.

5. Resultados y análisis

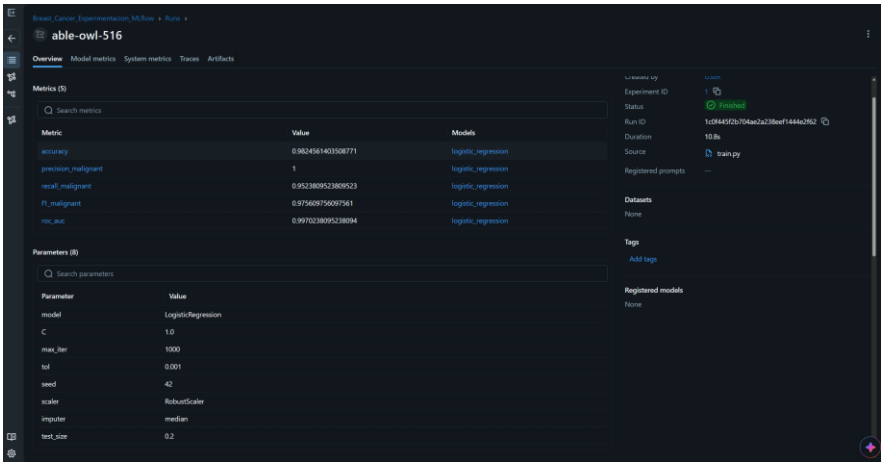
En la **Figura 1** se muestran las cinco corridas realizadas en MLflow. Los resultados presentan valores de accuracy entre 0.96 y 0.98 y de F1-score entre 0.95 y 0.98, lo que refleja un buen desempeño general del modelo.

Figura 1. Comparación de runs



En la **Figura 2** se presenta el detalle de la ejecución able-owl-516, realizada con C=1.0, max_iter=1000, tol=0.0001 y una semilla de 42. Esta configuración obtuvo un accuracy de 0.9825, una precisión de 1.0, un recall de 0.9524, un F1-score de 0.9756 y un ROC-AUC de 0.9970.

Figura 2. Detalle de un run



Al comparar las cinco corridas, se observó que el hiperparámetro C tuvo la mayor influencia en los resultados. Con un valor de 1.0 se obtuvo un accuracy de 0.9825 y un F1-score de 0.9756, mientras que con valores de 0.1 y 10.0 ambas métricas disminuyeron. Por otro lado, los cambios en max_iter y tol no modificaron significativamente el desempeño. La ejecución able-owl-516 se mantuvo entre las configuraciones con mejores resultados en accuracy y F1-score, mientras que judicious-skunk-886 obtuvo el ROC-AUC más alto, con 0.9983.

Limitaciones

Aunque los resultados fueron favorables, el conjunto de datos contiene únicamente 569 registros y se utilizó una sola división de entrenamiento y prueba. Como mejora,

se podría aplicar validación cruzada para comprobar si el modelo mantiene un desempeño similar con diferentes particiones de los datos.

Repositorio de GitHub

El código fuente, las dependencias y las instrucciones para reproducir los experimentos se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

GitHub **Luispiriu/breast_cancer_mlflow**